

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data da Revisão 06-Dez-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número da Revisão
3

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do Produto

Nome do Produto Nitrate 3 (as NO₃)-HR

N.º de produto AC4007-FOIL
Identificador exclusivo de fórmula (UFI) Não aplicável

Número de registo REACH Não aplicável

Substância/mistura pura Mistura

Contém Tartaric Acid, Cádmi

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Utilização como reagente para uso laboratorial

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante, importador, fornecedor Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Endereço eletrónico wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone de Emergência 24 Horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura**

Classificação - Mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas)	Categoria 2 - (H330)
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1 - (H318)
Mutagenicidade em células germinativas	Categoria 2 - (H341)
Carcinogenicidade	Categoria 1B - (H350)
Toxicidade reprodutiva	Categoria 2 - (H361)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida)	Categoria 2 - (H373)
Toxicidade aguda em ambiente aquático	Categoria 1 - (H400)
Toxicidade crónica para o ambiente aquático	Categoria 1 - (H410)

2.2. Elementos do rótulo

Contém Tartaric Acid, Cádmi

**Palavra-Sinal**

Perigo

Advertências de Perigo

H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas
H350 - Pode provocar cancro
H361 - Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro
H318 - Provoca lesões oculares graves
H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida
H330 - Mortal por inalação
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

Recomendações de Prudência

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração
P320 - É urgente um tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros suplementares no presente rótulo)
P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado
P280 - Usar proteção ocular/proteção facial
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização
P281 - Usar o equipamento de protecção individual exigido
P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em instalações de incineração industrial
P273 - Evitar a libertação para o ambiente

2.3. Outros perigos

Pode ser nocivo em contacto com a pele

Perigos Gerais

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos
Tóxico para os vertebrados terrestres

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componente	Nº CE	N.º CAS	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008	N.º Reg. REACH
Tartaric Acid	EEC No. 201-766-0	87-69-4	30 - 40%	Eye Dam. 1 (H318)	Não existe informação disponível
Sodium Sulfate	EEC No. 231-820-9	7757-82-6	20 - 30%		Não existe informação disponível
Sodium Tartrate	EEC No. 212-773-3	868-18-8	20 - 30%		Não existe informação disponível
CDTA Trisodium Salt	-	36679-96-6	10 - 20%		Não existe informação disponível
Magnesium Sulfate, Anhydrous	EEC No. 231-298-2	7487-88-9	0 - 10%		Não existe informação disponível
Cádmio	EEC No. 231-152-8	7440-43-9	0 - 10%	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Não existe informação disponível

Componente	N.º CAS	Limites de concentração específicos (SCL's)	Fator M	Notas de componente
Tartaric Acid	87-69-4	-	-	-
Sodium Sulfate	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	-	-	-
Cádmio	7440-43-9	-	10	-

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição das medidas de emergência**

Recomendação Geral	Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Autoproteção do Socorrista	Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos mais importantes Provoca queimaduras oculares, Provoca lesões oculares graves

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante.

Meios Inadequados de extinção

Não existe informação disponível

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Precauções Individuais

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

6.2. Precauções a nível ambiental**Precauções a nível ambiental**

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Os vapores podem acumular e formar concentrações explosivas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**Métodos de Confinamento**

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

Métodos de Limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rotulados.

Remissão para outras secções

Consultar as medidas de protecção indicadas nas Secções 7 e 8

Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica

Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendações sobre manuseamento seguro**

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a formação de poeira. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

Considerações gerais em matéria de higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Condições de Armazenagem**

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Proteger da luz solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**Utilizações Específicas**

Utilização como reagente para uso laboratorial

Métodos de gestão dos riscos (MGR)

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1. Parâmetros de controlo****Limites de exposição**

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014 EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Cádmio	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m ³ (8 horas)

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Tartaric Acid		TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Cádmio	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Tartaric Acid			STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden		
Cádmio	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Cádmio	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Cádmio	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Sodium Sulfate	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Cádmio	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Tartaric Acid			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah		

			inhalable fraction STEL: 4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
Sodium Sulfate	MAC: 10 mg/m ³				
Magnesium Sulfate, Anhydrous	MAC: 2 mg/m ³				
Cádmio	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodínach manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodínach others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Valores-limite biológicos

origem da lista

Componente	União Europeia	Reino Unido	França	Espanha	Alemanha
Cádmio			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	

Componente	Itália	Finlândia	Dinamarca	Bulgária	Roménia
Cádmio		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift

Componente	Gibraltar	Letónia	República Eslovaca	Luxemburgo	Turquia
Cádmio		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)

Veja tabela de valores

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 2.9mg/kg bw/day
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 21.3mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 5.2mg/m ³
Sodium Sulfate			DNEL = 20mg/m ³	DNEL = 20mg/m ³

7757-82-6 (20 - 30%)				
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 37.6mg/m ³
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)			DNEL = 4µg/m ³	

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw	PNEC = 0.514mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.0449mg/kg soil dw
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 11.09mg/L	PNEC = 40.2mg/kg sediment dw	PNEC = 17.66mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC = 1.54mg/kg soil dw
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.68mg/L		PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 10mg/L	
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw			
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 1.109mg/L	PNEC = 4.02mg/kg sediment dw			
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.068mg/L				
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	

8.2. Controlo da exposição**Medidas Técnicas**

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho

Equipamento de proteção individual**Proteção Ocular/facial**

Utilizar óculos de segurança química e proteção facial. Se for provável a ocorrência de salpicos: Óculos.

Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção.

Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso. Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória.

Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos Não permitir a contaminação das águas subterrâneas As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado Físico	Sólido
Aspeto	Blue Metallic Powder
Odor	Inodoro
Limiar olfativo	Não existe informação disponível
pH	3.4
Intervalo de pH	1.9-4.9

<u>Propriedade</u>	<u>Valores</u>	<u>Observações • Método</u>
Ponto de fusão/ponto de congelação	Não existe informação disponível	
Ponto/intervalo de ebulição	Não existe informação disponível	
Ponto de Inflamação	Não existe informação disponível	
Taxa de Evaporação	Não existe informação disponível	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limite de Inflamabilidade na Atmosfera		
Limite superior de inflamabilidade:	Não existe informação disponível	
Limite inferior de inflamabilidade	Não existe informação disponível	
Pressão de vapor	Não existe informação disponível	
Densidade de Vapor	Não existe informação disponível	
Gravidade Específica	Não existe informação disponível	
Solubilidade em Água	Solúvel em água	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coeficiente de partição	Não existe informação disponível	
Temperatura de Autoignição	-	
Temperatura de Decomposição	Não existe informação disponível	
Viscosidade cinemática	Não existe informação disponível	
Viscosidade dinâmica	Não existe informação disponível	
Propriedades Explosivas	Não existe informação disponível	
Propriedades Comburentes	Não existe informação disponível	
9.2. Outras informações		
Ponto de Amolecimento	Não existe informação disponível	
Massa Molecular	Não existe informação disponível	
Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis) (%)	Não existe informação disponível	
Densidade	Não existe informação disponível	
Densidade Aparente	Não existe informação disponível	

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Não existe informação disponível

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

Dados de Explosividade

Sensibilidade ao Impacto Mecânico	Nenhum
Sensibilidade à Acumulação de Cargas Eletrostáticas	Nenhum

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal

10.4. Condições a evitar

Temperaturas extremas e luz solar direta

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Informações sobre o Produto****Toxicidade Aguda** Não existe informação disponível**Toxicidade Aguda Desconhecida** 37.5 % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.**Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS****ATEmix (oral)** 6,886.00 mg/kg**ATEmix (cutânea)** 2,867.00 mg/kg**ATEmix** 0.42 mg/L**(inalação-poeiras/névoas)**

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Tartaric Acid		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Sodium Sulfate	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
Cádmio	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)		LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Corrosão/Irritação Cutânea Não existe informação disponível**Lesões oculares graves/irritação ocular** Não existe informação disponível**Sensibilização** Não existe informação disponível**Efeitos Mutagénicos** Não existe informação disponível**Efeitos cancerígenos** Não existe informação disponível

Componente	EUCARC
Cádmio	Carc. 1B

Efeitos na Reprodução Não existe informação disponível**STOT - exposição única** Não existe informação disponível**STOT - exposição repetida** Não existe informação disponível**Perigo de aspiração** Não existe informação disponível**11.2. Informações sobre outros perigos****Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1. Toxicidade****Efeitos de ecotoxicidade** .

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

30% da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático

Componente	Algas de água doce	Peixe de água doce	Pulga de Água
Tartaric Acid	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
Sodium Sulfate	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Magnesium Sulfate, Anhydrous	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Cádmio	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Componente	Microtox	Fator M
Cádmio		10

12.2. Persistência e degradabilidade

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

12.3. Potencial de bioacumulação

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Tartaric Acid	-1.91	Sem dados disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade

Component	log Pow
Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)	-1.91

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação disponível

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**IMDG/IMO****14.1 N.º ONU**

UN2810

14.2 Designação oficial de transporte

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.

Nome Técnico

Cádmio

14.3 Classe de Perigo

6.1

14.4 Grupo de embalagem

III

Descrição

UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cádmio), 6.1, III, Poluente Marinho

14.5 Poluente Marinho

Não Aplicável

Perigo para o ambiente

sim

14.6 Disposições Especiais

223, 274

EMS

F-A, S-A

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não existe informação disponível

ADR**14.1. Número ONU**

UN2810

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

6.1

14.4. Grupo de embalagem

III

ICAO**14.1 N.º ONU**

UN2810

14.2 Designação oficial de transporte

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.

Nome Técnico

Cádmio

14.3 Classe de Perigo

6.1

14.4 Grupo de embalagem

III

Descrição

UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cádmio), 6.1, III

14.5 Perigo para o ambiente

sim

14.6 Disposições Especiais A3, A4, A137

IATA

14.1 N.º ONU UN2810
 14.2 Designação oficial de transporte TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
 Nome Técnico Cádmio
 14.3 Classe de Perigo 6.1
 14.4 Grupo de embalagem III
 Descrição UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cádmio), 6.1, III
 14.5 Perigo para o ambiente sim
 14.6 Disposições Especiais A3, A4, A137
 Código ERG 6L

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Inventários Internacionais**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Tartaric Acid	87-69-4	201-766-0	-	-	X	X	KE-10801	X	X
Sodium Sulfate	7757-82-6	231-820-9	-	-	X	X	KE-31609	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	212-773-3	-	-	X	X	KE-12382	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	231-298-2	-	-	X	X	KE-22752	X	X
Cádmio	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Tartaric Acid	87-69-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Sulfate	7757-82-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	X	-	-	X	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cádmio	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

União Europeia**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Tartaric Acid	87-69-4	-	-	-
Sodium Sulfate	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	-	-	-

Cádmio	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
--------	-----------	---	--	---

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Component	ANEXO I - PARTE 1 Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento de notificação de exportação (a que se refere o artigo 8.o)	ANEXO I - PARTE 2 Lista de produtos químicos passíveis de notificação PIC (a que se refere o artigo 11.o)	ANEXO I - PARTE 3 Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento PIC (a que se referem os artigos 13.o e 14.o)
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)	i(1) produtos químicos industriais para utilização profissional sr – restrição severa i(2) – produtos químicos industriais para utilização pelos consumidores em geral sr – restrição severa	i – produto químico industrial sr – restrição severa	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho. Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho. Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas.

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

Component	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)
-----------	--

Tartaric Acid 87-69-4 (30 - 40%)	WGK1
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	WGK1
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	WGK1
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)	WGK3

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Cádmio	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
Cádmio 7440-43-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Avaliação da segurança química

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H331 - Tóxico por inalação
H318 - Provoca lesões oculares graves
H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas
H350 - Pode provocar cancro
H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro
H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H330 - Mortal por inalação
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

- Threshold Limit Value (Conferência Americana de Higienistas

Industriais Governamentais - Limite de exposição)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

LC50 - Concentração de letalidade 50%
NOEC - Concentração sem efeito observável
PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%
POW - Coeficiente de partição octanol: água
VPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas
OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
BCF - Factor de bioconcentração (BCF)
TWA (média ponderada no tempo) TWA (média ponderada em função do tempo)
Máximo Valor limite máximo

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
ATE - Estimativa de toxicidade aguda
COV - (composto orgânico volátil)
STEL (limite de exposição de curta duração) STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

Texto integral das advertências H referidas na secção 3

H330 - Mortal por inalação
H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas por inalação
H350 - Pode provocar cancro por ingestão
H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro
H372 - Afeta os rins/fígado/olhos/cérebro/sistema respiratório/sistema nervoso central após exposição prolongada ou repetida em contacto com a pele
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H318 - Provoca lesões oculares graves

Preparado Por	Assuntos Regulamentares
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Data de Emissão	Não existe informação disponível
Data da Revisão	06-Dez-2023
Motivo da revisão	Secções da FDS atualizadas.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança